

DESENVOLVIMENTO WEB III

Revisão de JavaScript: a base antes da reatividade

Aula 01 · Relembrando o que sustenta o Vue.js

Aquecimento para o projeto da
disciplina

Prof. Diego Rossi

DESAFIO DE ABERTURA

O que ainda está fresco?

Sem colar em nada: leia o código abaixo e escreva sua previsão do que aparece no console antes de rodar.

```
let pontos = 10;  
const dobro = (n) => n * 2;  
  
const jogador = { nome: 'Ana', pontos };  
jogador.pontos = dobro(pontos);  
  
console.log(`${jogador.nome} tem  
${jogador.pontos} pontos`);
```

Escreva sua previsão antes de rodar. Depois confira — errar aqui é o ponto.

Conserte o código quebrado

Este trecho tem 3 erros que impedem ele de funcionar. Ache e corrija antes de seguir.

```
função saudacao(nome) {  
  return 'Olá, ' + nome  
}  
  
const idade = 20  
idade = idade + 1  
  
if (idade = 21) {  
  
  console.log(saudacao('Ana'))  
}
```

- 1 Ache a palavra que não existe em JavaScript
- 2 Ache a variável que não deveria poder mudar
- 3 Ache o operador de comparação usado errado

PONTE — DA EXPLORAÇÃO PARA O CONCEITO

O que você percebeu?

const te impediu de reatribuir

Por que `idade = idade + 1` quebrou o código? Que tipo de erro isso evita no seu dia a dia?

= não é o mesmo que ===

O `if (idade = 21)` não dava erro, mas fazia a coisa errada. Qual a diferença entre atribuir e comparar?

Erros de digitação também contam

`função` em vez de `function` é um erro comum. Que outros erros parecidos você já cometeu antes?

FORMALIZANDO

Variáveis & funções

let

Reatribuível, escopo de bloco.

```
let nome = 'João';  
nome = 'Maria';
```

const

Não reatribuível, escopo de bloco.

```
const idade = 30;  
// idade = 31; // erro
```

Arrow function

Sintaxe curta pra funções.

```
const soma =  
  (a, b) => a + b;
```

FORMALIZANDO

Objetos, arrays & template literals

```
const tarefa = {  
  titulo: 'Estudar Vue',  
  feita: false  
}  
  
const tarefas = [  
  tarefa,  
  { titulo: 'Revisar JS', feita: true }  
]  
  
console.log(`Total: ${tarefas.length}`)
```

{ }

Objeto — agrupa dados com nome (chave: valor).

[]

Array — lista ordenada de itens.

` \${ } `

Template literal — texto com variáveis embutidas.

FORMALIZANDO

Decisão & repetição

DECISÃO

```
if (idade >= 18) {  
  console.log('maior')  
} else {  
  console.log('menor')  
}  
  
switch (nivel) {  
  case 1:  
    titulo = 'Fácil'  
    break  
  default:  
    titulo = 'Médio'  
}
```

REPETIÇÃO

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  console.log(i)  
}  
  
let i = 0  
while (i < 10) {  
  console.log(i)  
  i++  
}
```

A PONTE

Por que o DOM importa pra Vue

Tudo que você vai fazer manualmente daqui a pouco, o Vue.js faz sozinho a partir da próxima aula.

Entender o trabalho manual é o que vai te fazer valorizar e confiar na reatividade.

FORMALIZANDO

DOM — selecionar, manipular, reagir

SELECIONANDO ELEMENTOS

`querySelector('#id')`

primeiro elemento que casa com o seletor

`querySelectorAll('.classe')`

todos os elementos, em uma lista

`getElementById('id')`

elemento pelo id, sem #

MANIPULANDO & REAGINDO

```
const bt = document.querySelector('#ok')

bt.addEventListener('click', () => {
  bt.setAttribute('disabled', true)
  bt.className = 'usado'
})
```

DESAFIO — ANTES DO VUE

Construa o Contador Manual

Guarde esse código — ele volta exatamente assim na Aula 02.

- ☐ Crie um HTML com `<p id="contador">` e `<button id="somar">`
- ☐ Capture os dois elementos com `querySelector`
- ☐ Crie uma variável `let contador = 0`
- ☐ Adicione um `addEventListener` de clique no botão
- ☐ A cada clique, incremente `contador` e atualize o `textContent`

```
let contador = 0;

const el =

document.querySelector('#contador');
const botao =
  document.querySelector('#somar');

botao.addEventListener('click', ()
=> {
  contador++;
  el.textContent = contador; //
manual!
});
```

DESAFIOS BÔNUS — NO SEU RITMO

Vá além

Nível 1

Crie um input saldo. Antes de usá-lo, verifique com `if` (`document.querySelector(...)`) se ele existe. Se existir, avise se o valor é maior ou menor que 100.

Nível 2

Crie uma lista de compras: o usuário digita um item e clica em 'Adicionar'. Cada item aparece na tela com um checkbox pra marcar como comprado.

Nível 3

Calculadora de abastecimento: etanol até 25L tem 2% de desconto por litro (4% acima disso); gasolina, 3% (5% acima de 25L).

CHECKPOINT DE REFLEXÃO

Antes de fechar o notebook



Qual desses conceitos você sentiu mais firme? E qual precisa rever sozinho depois da aula?



Por que atualizar a tela manualmente dá tanto trabalho quando o app cresce?



Se tivesse que explicar a diferença entre let e const pra um colega, o que diria?

PRÓXIMA AULA

Aula 02 — Introdução ao Vue.js

Seu Contador Manual vai voltar, mas dessa vez, o Vue faz o trabalho de atualizar a tela sozinho.

TRAGA PARA A PRÓXIMA AULA

Seu Contador Manual funcionando (HTML + JavaScript).

REFERÊNCIAS

developer.mozilla.org — MDN Web Docs